

O Método dos Momentos

Como construir um estimador?

ESTAT0078 – Inferência I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>

Estimação de Parâmetros

- Considere duas situações:
 - Um atuário precisa modelar o **valor dos sinistros de uma seguradora** e decide ajustar uma distribuição **Gama** ou **Pareto**.
 - Um estatístico precisa modelar o **número de pacientes que chegam ao pronto-socorro por hora** por meio de uma distribuição **Poisson**.
- Em ambos os problemas, **conhecemos o modelo probabilístico, mas desconhecemos seus parâmetros**.
- Como podemos usar os dados observados para estimar esses parâmetros?
 - Para isso podemos usar o **Método dos Momentos**.

A Ideia do Método dos Momentos

- Como a população é desconhecida, obtemos uma amostra.
- A ideia do Método dos Momentos é substituir os momentos populacionais desconhecidos pelos correspondentes momentos amostrais observados.
- Se a média da população é (uma equação que envolve) e a média da amostra é , **forçamos a igualdade:** e resolvemos a equação para encontrar .

Definição 2.1: Momentos Populacionais

- Os momentos populacionais descrevem a “forma” teórica da distribuição. Eles são **constantes** que dependem dos parâmetros desconhecidos.
- Seja uma variável aleatória com densidade $f(x)$. O **k -ésimo momento populacional** (ao redor da origem) é:
$$\mu_k' = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx$$
- Casos Clássicos:
 - (Média)
 - (Segundo momento, usado para variância)

Definição 2.2: Momentos Amostrais

- Os momentos amostrais são **variáveis aleatórias** calculadas a partir dos dados observados . Eles não dependem de .
- O **-ésimo momento amostral** é:
 - Note que o primeiro momento amostral é
 - Pela Lei dos Grandes Números, sabemos que quando :

O Método dos Momentos

Considere um modelo com parâmetros desconhecidos .

Passo 1: Calcule os primeiros momentos teóricos:

Passo 2: Calcule os primeiros momentos amostrais:

O Método dos Momentos

Passo 3: Monte o sistema de equações igualando População = Amostra:

Passo 4: Resolva o sistema para . As soluções são os estimadores .

Exemplo 2.1

Considere uma amostra aleatória de uma população tal que p em que é desconhecido.

- a) Utilizando o Método dos Momentos, obtenha um estimador para p .
- b) Se, em uma amostra de indivíduos, foram observados 14 sucessos, qual é a estimativa de p pelo método dos momentos?

Se :

- ,
-
-

Exemplo 2.2

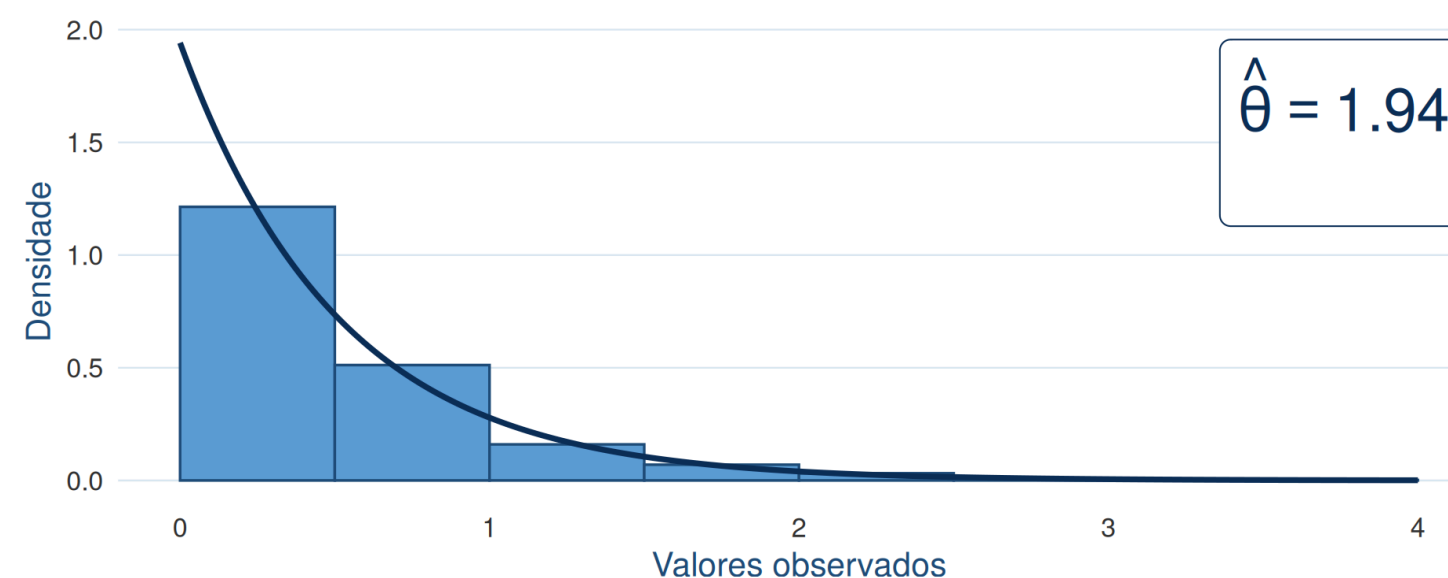
Considere uma amostra aleatória de uma população com distribuição Exponencial tal que

a) Obtenha um estimador para pelo Método dos Momentos.

b) Se, em uma amostra de observações, foi obtida uma média amostral de , qual é a estimativa de ?

Se a densidade da Exponencial é escrita dessa forma:

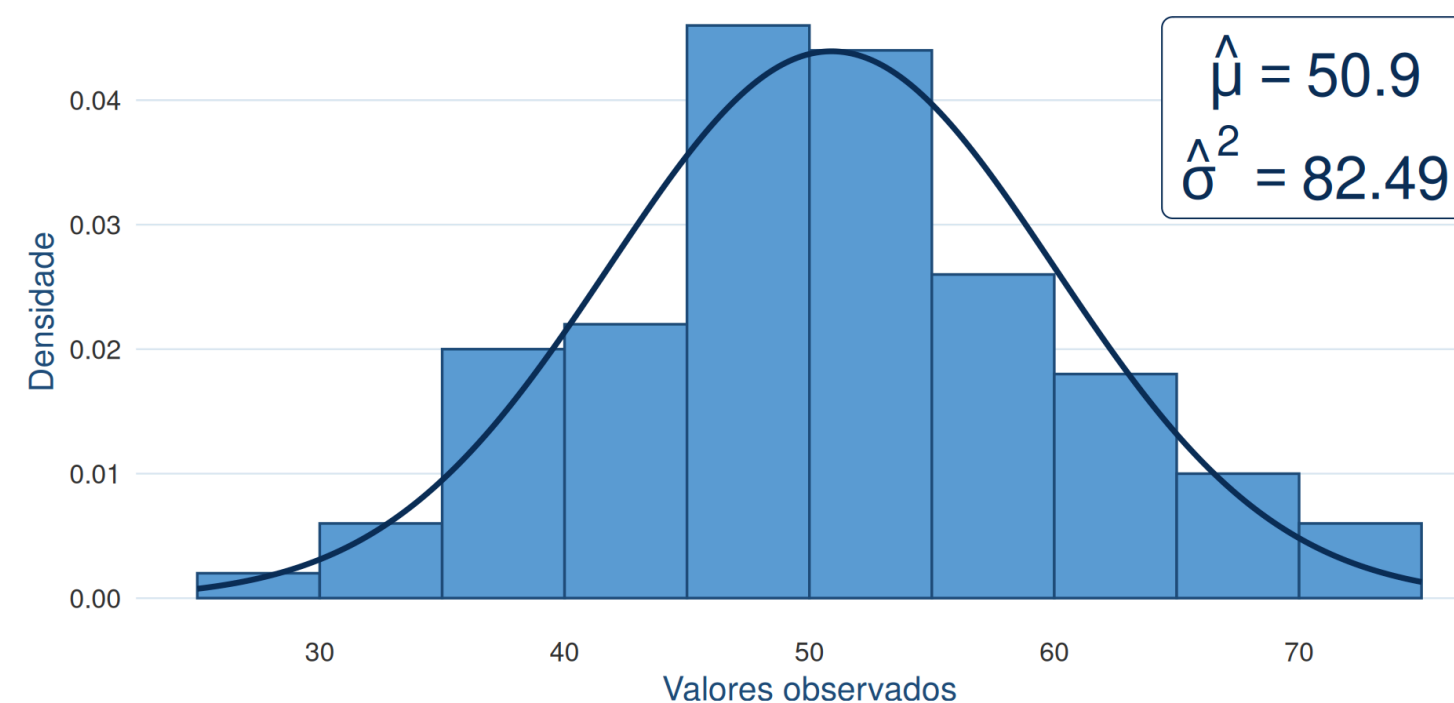
-
-



Exemplo 2.3

Considere uma amostra aleatória de uma população tal que μ e σ^2 são desconhecidos. Utilizando o Método dos Momentos, obtenha os estimadores de μ e σ^2 .

- Se para $n = 100$.



Quando o 1º Momento Falha

- Se um momento falhar, podemos tentar usar outro.

Exemplo 2.4

Considere X . Obtenha o estimador pelo método dos momentos.

- Temos apenas um parâmetro (θ). O primeiro momento é $E(X) = \theta$.
- Igualar não nos ajuda a encontrar θ .

Solução: Vamos usar o próximo momento, $E(X^2)$.

Exemplo 11.4

O valor dos sinistros de uma carteira de seguros segue uma distribuição de Pareto com parâmetro de forma e parâmetro de escala (sinistro mínimo) conhecido . A densidade é para . Estime pelo método dos momentos.



Se Pareto(), então .

Propriedades Importantes

1. **Consistência:** À medida que a amostra aumenta ($n \rightarrow \infty$), a probabilidade do estimador obtido pelo método dos momentos se afastar do verdadeiro parâmetro vai a zero.
 - Pela Lei dos Grandes Números, os momentos amostrais convergem para os populacionais, μ_k .
2. **Viés:** Frequentemente os estimadores obtidos pelo método dos momentos **são viesados**.
 - Frequentemente $b_k \neq 0$.
3. **Eficiência:** Geralmente os estimadores obtidos pelo método dos momentos têm variância maior que os estimadores de Máxima Verossimilhança. Ou seja, em geral não são eficientes.

Propriedades Importantes

4. **Suficiência:** O Método dos Momentos nem sempre gera estimadores suficientes.
 - Isto é: O estimador pode “desperdiçar” informação. Nesses casos, ele não resume tudo o que a amostra tem a dizer sobre o parâmetro; houve perda de informação no processo.
5. **Custo Computacional:** Por produzir equações geralmente simples, o custo computacional do método é baixo.
 - É um ótimo valor inicial para algoritmos numéricos.
6. **Existencia:** Se os momentos não existirem, não é possível obter um estimador por esse método.

Fim